

মহজ ভাষায় C Programming



Conditions এর যত
কন্ডিশন



যা যা শিখবো

| Conditional Statement কী?

| if, if-else, nested if, switch statements

| তাদের syntax, ব্যবহার এবং উদাহরণ



Conditional Statement কী?

- Conditional statement ব্যবহার এর মাধ্যমে একজন প্রোগ্রামার কম্পিউটার থেকে decision চাইতে পারেন।
- Condition বা শর্ত পূরণ হলে কম্পিউটার 1 আর পূরণ না হলে কম্পিউটার 0 return করে। এর মাধ্যমেই সে decision নেয় যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- এসব decision এর উপর ভিত্তি করে ভিন্ন code execute করতে নির্দেশ করা যায়।



Conditional Statement কী?

- Common conditional statements হচ্ছে:
 - a. if statement
 - b. if-else statement
 - c. Nested if statement
 - d. Switch statement



if statement

if এর ভিতর দেয়া condition-টি TRUE হলে { } block এর মধ্যে থাকা code-টি execute হবে।

Syntax:

```
if (condition)
{
    // statements to be executed if
    condition is true
}
```



if statement

Example:



Problem: কোন সংখ্যা ধনাত্মক কিনা কীভাবে বের করবো?

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int num = 10;
    if (num > 0) {
        printf("%d is a positive number.",
num);
    }
    return 0;
}
```



if-else statement

if এর ভিতর দেয়া condition-টি TRUE হলে { } block এর মধ্যে থাকা code-টি execute হবে, FALSE হলে else এর { } block এর মধ্যে থাকা code-টি execute হবে।

Syntax:

```
if (condition)
    // block of code to be executed if the
    condition is true
}
else
{
    // block of code to be executed if the
    condition is false
}
```



if-else statement

Example:



Problem: কোন সংখ্যা জোড় নাকি বিজোড় কীভাবে বের করবো?



if-else statement

Example:

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int num;
    printf("Enter a number: ");
    scanf("%d", &num);
    if (num % 2 == 0)
    {
        printf("%d is even.", num);
    }
    else
    {
        printf("%d is odd.", num);
    }
    return 0;
}
```



Nested if statement

মাঝে মাঝে complex problem এর ক্ষেত্রে আমাদের একটি if/if-else statement এর মধ্যে আরও এক/একাধিক if/if-else statement ব্যবহার এর প্রয়োজন পরে, একেই nested if statement বলা হয়।

Syntax:

```
if (condition){  
    // block of code to be executed if the condition-1 is  
    true  
        if (condition2){  
            // block of code to be executed if the  
            condition-2 is true  
        }  
}
```



Switch statement

if-else statement এর মতই C programming switch statement কে ব্যবহার করা যায়। পার্থক্য তাদের syntax-এ এবং একাধিক case-এ ব্যবহার এর ক্ষেত্রে এটি বেশ সুবিধাজনক।



Switch statement

Syntax:

```
switch(expression) {  
    case constant-expression:  
        code to be executed if expression matches  
the constant-expression;  
        break;  
    case constant-expression:  
        code to be executed if expression matches  
the constant-expression;  
        break;  
    ...  
    default:  
        code to be executed if expression doesn't  
match any of the cases;  
}
```



Switch statement

Example:



Problem: কোন Alphabet Vowel নাকি Consonant
কীভাবে বের করবো?



Switch statement

Example:

```
#include <stdio.h>

int main() {

    char letter;
    printf("Enter a letter: ");
    scanf("%c", &letter);

    switch(letter) {
        case 'a':
        case 'e':
        case 'i':
        case 'o':
        case 'u':
            printf("%c is a vowel.\n", letter);
            break;
        default:
            printf("%c is a consonant.\n", letter);
    } return 0;
}
```



যা যা শিখলাম

Conditional Statement কী?

if, if-else, nested if, switch statements

তাদের syntax, ব্যবহার এবং উদাহরণ



```
#include <stdio.h>  
int main() {
```

```
    printf("Thank You"  
           );  
    return 0;  
}
```